

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

174) Num circuito elétrico, o sinal de tensão $v(t)$, causal, é representado matematicamente pela expressão no domínio de Laplace:

$$V(s) = \frac{10s + 20}{s^2 + 4s + 20}$$

Esta tensão tem a sua expressão no domínio do tempo, para $t \geq 0$, dada por:

- a) $v(t) = 10e^{-2t} \cos(4t)$
 - b) $v(t) = 10e^{-2t} \operatorname{sen}(4t)$
 - c) $v(t) = 20e^{-2t} \operatorname{sen}\left(4t + \frac{\pi}{4}\right)$
 - d) $v(t) = 10e^{-4t} \cos(\sqrt{20}t)$
 - e) $v(t) = 10e^{-4t} \operatorname{sen}(\sqrt{20}t)$
-